

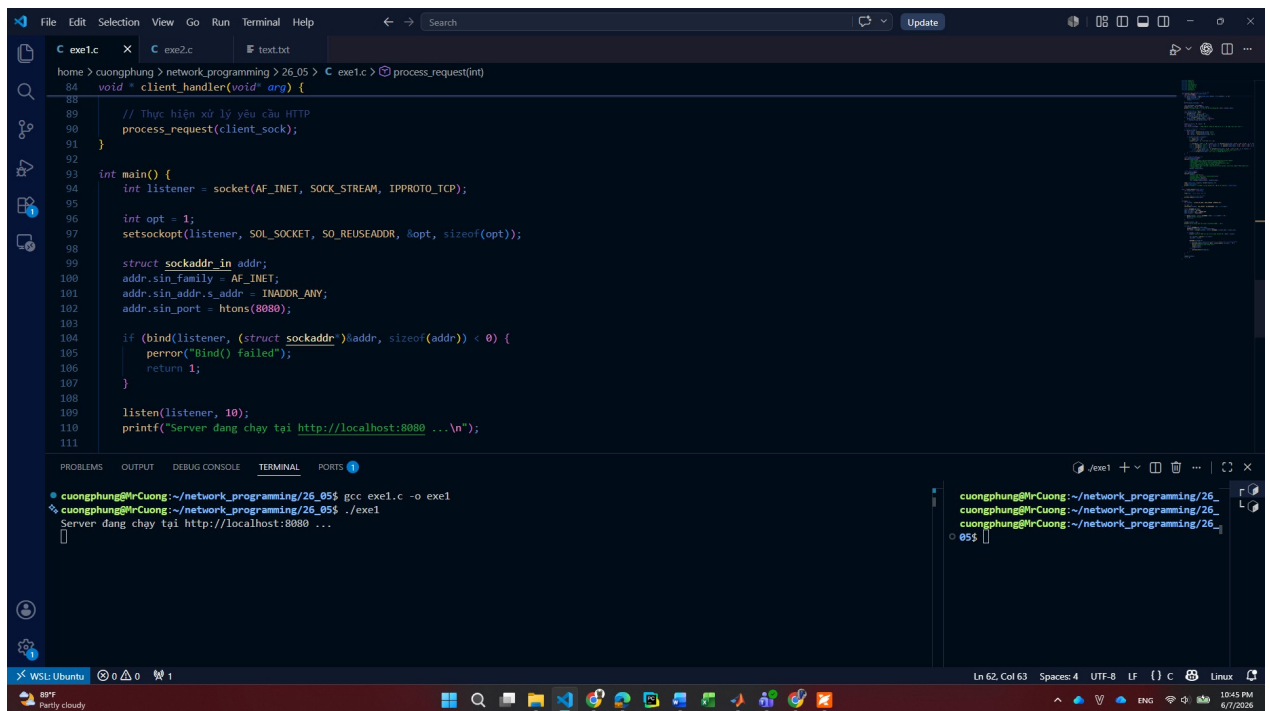
Bài tập chương 4: Thiết kế giao thức mạng

Bài 1:	2
Bài 2:	6

Bài 1:

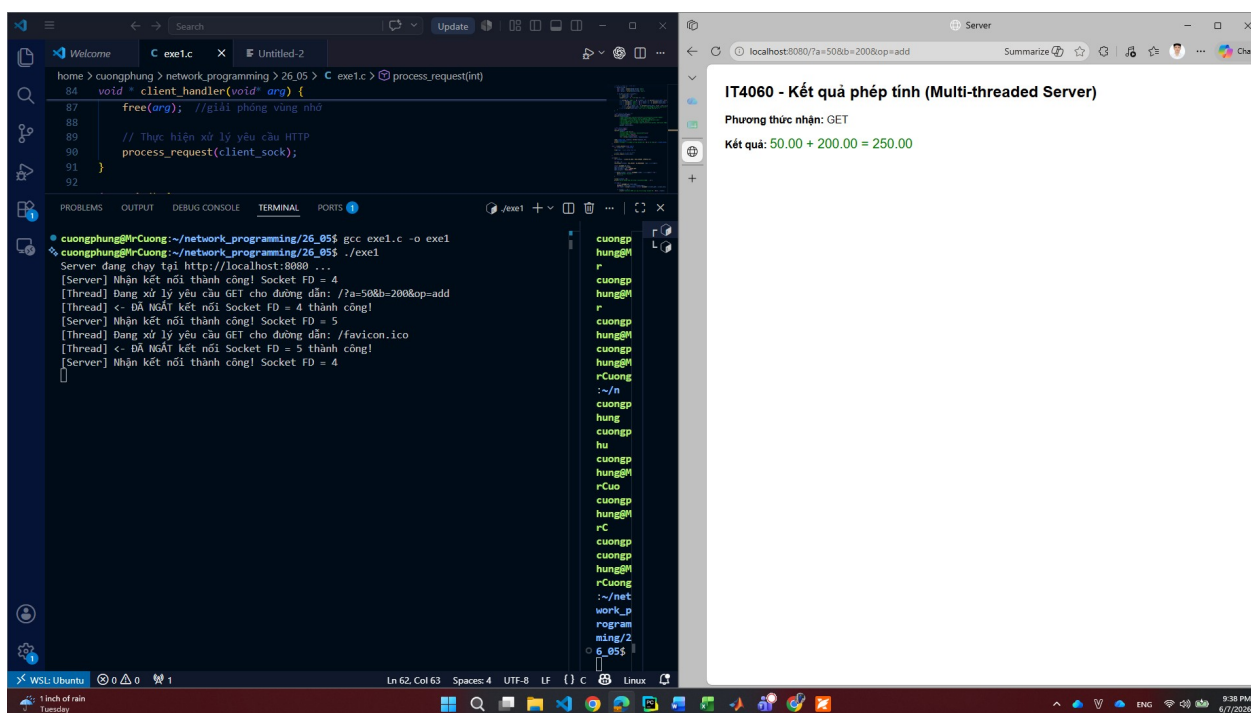
Tạo trang web thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và trả lại kết quả cho trình duyệt:

- + Nhận tham số từ lệnh GET
- + Nhận tham số từ lệnh POST
- + Các tham số bao gồm toán tử (cộng, trừ, nhân, chia) và 2 toán hạng
- + Server trả lại kết quả là trang web hiển thị phép tính và kết quả.

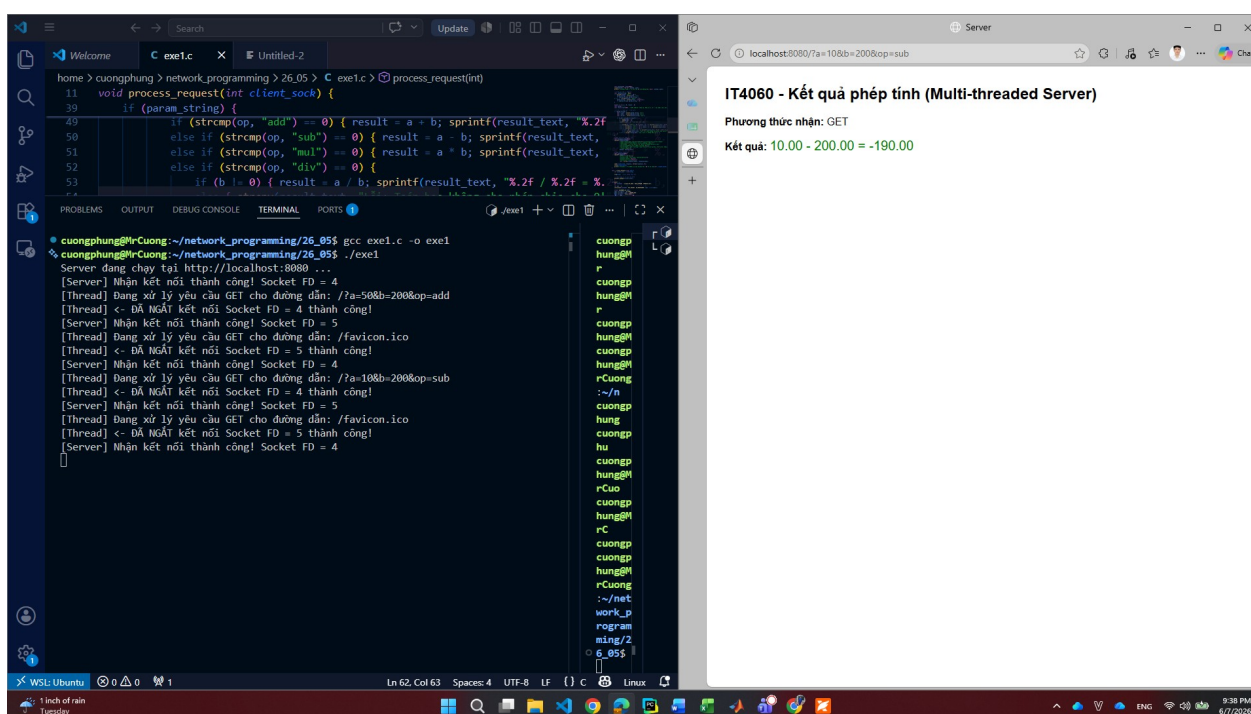


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C exe1.c C exe2.c text.txt
home > cuongphung@MrCuong:~/network_programming/26_05 > C exe1.c > process_request(int)
84 void * client_handler(void* arg) {
85
86     // Thực hiện xử lý yêu cầu HTTP
87     process_request(client_sock);
88 }
89
90 int main() {
91     int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
92
93     int opt = 1;
94     setsockopt(listener, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
95
96     struct sockaddr_in addr;
97     addr.sin_family = AF_INET;
98     addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
99     addr.sin_port = htons(8080);
100
101     if (bind(listener, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
102         perror("Bind() failed");
103         return 1;
104     }
105
106     listen(listener, 10);
107     printf("Server đang chạy tại http://localhost:8080 ...\n");
108 }
109
110 PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/26_05$ gcc exe1.c -o exe1
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/26_05$ ./exe1
Server đang chạy tại http://localhost:8080 ...
055
```

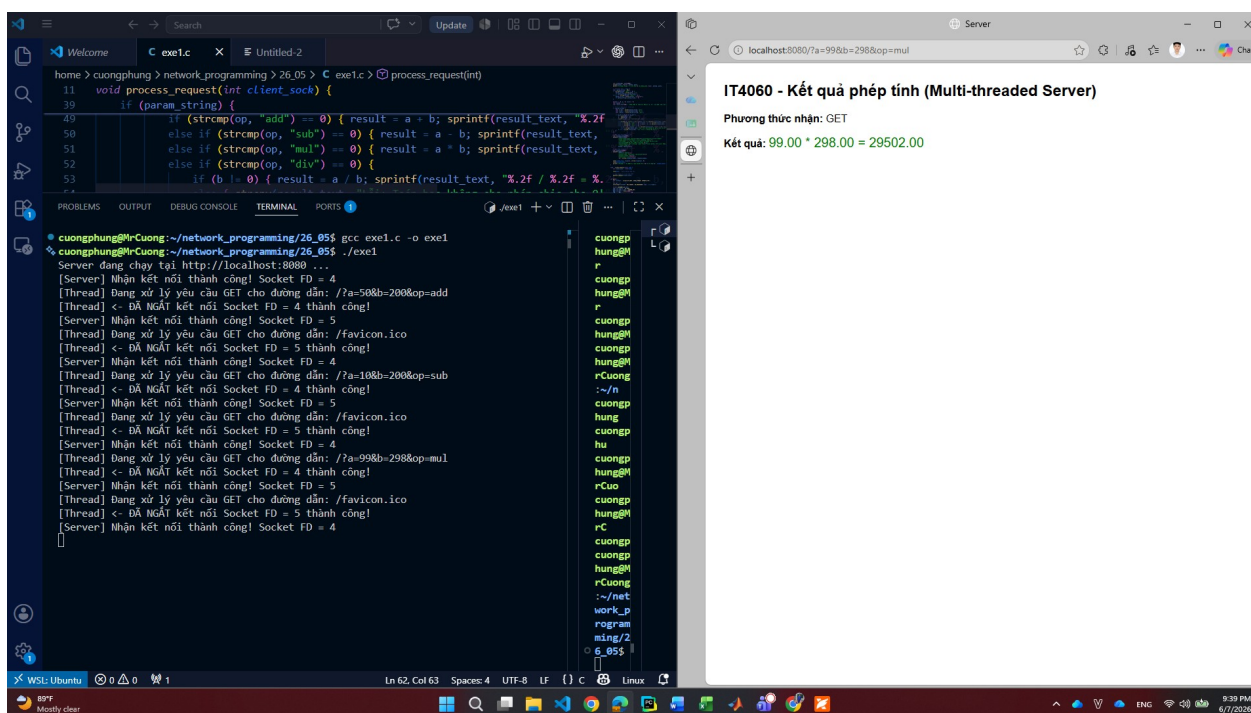
Hình 1- khởi tạo server, nhận cổng kết nối 8080



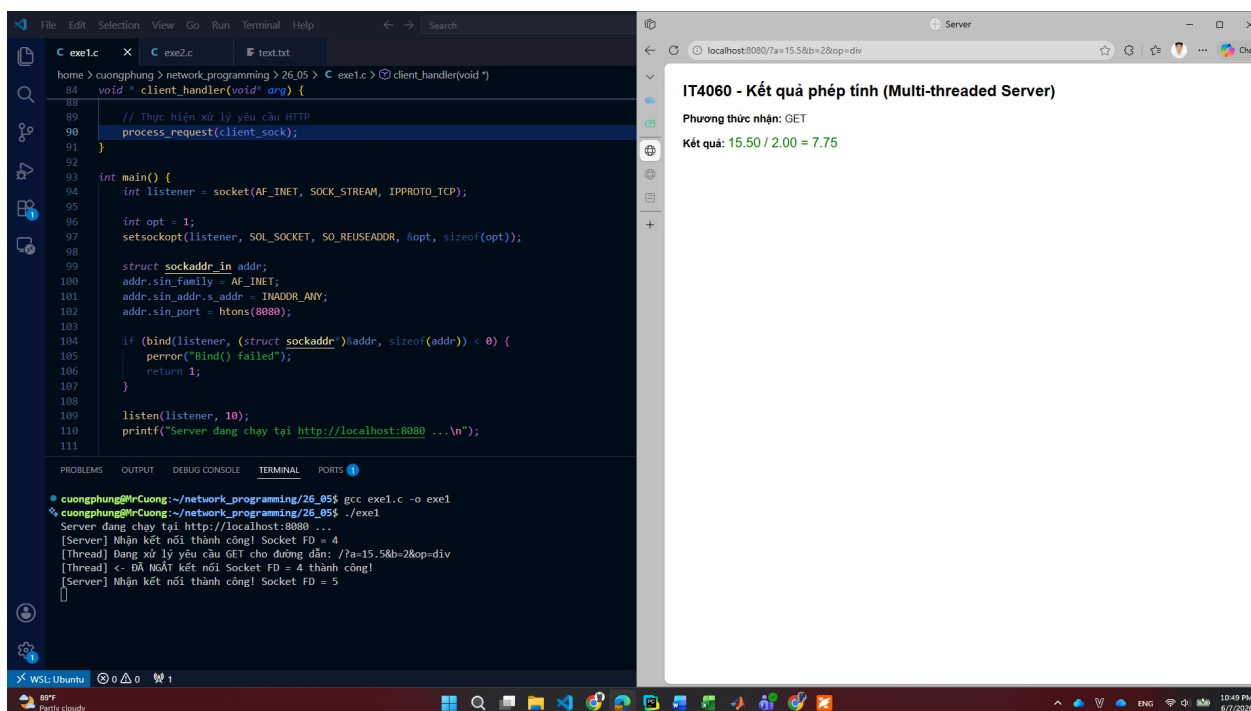
Hình 2- truy cập địa chỉ localhost với các tham số của phép tính cộng



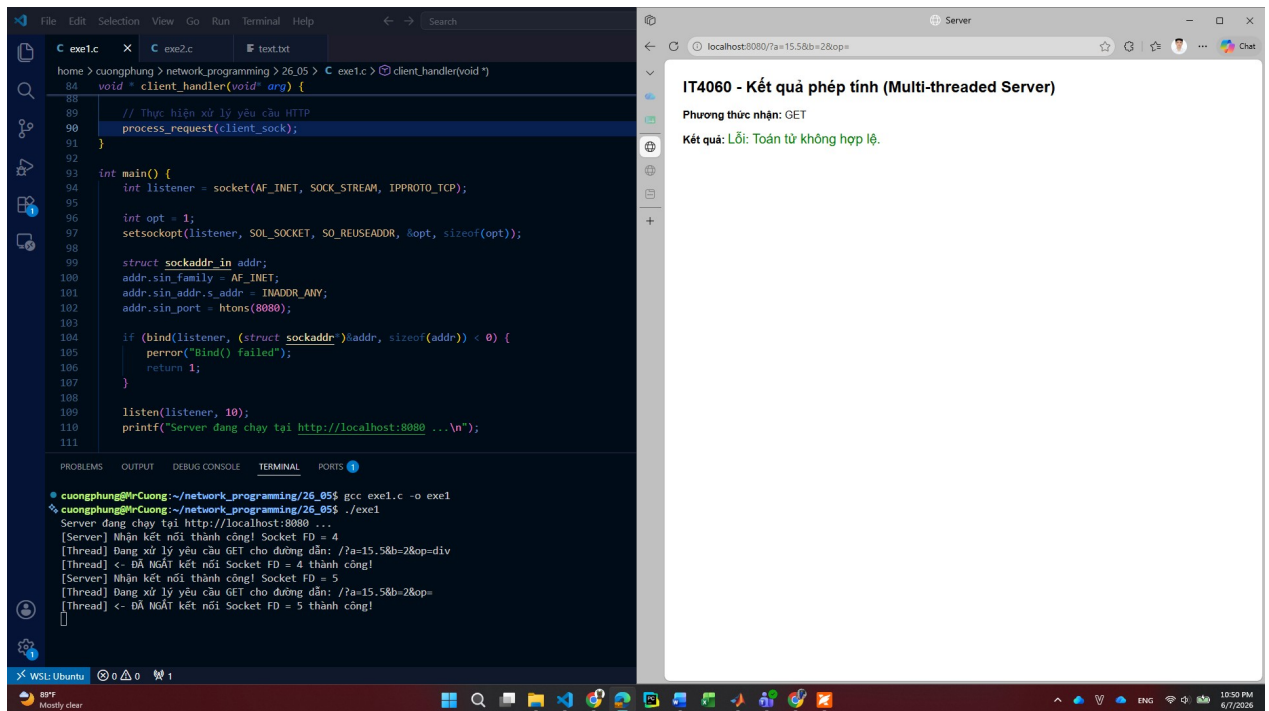
Hình 3- phép tính trừ với các tham số



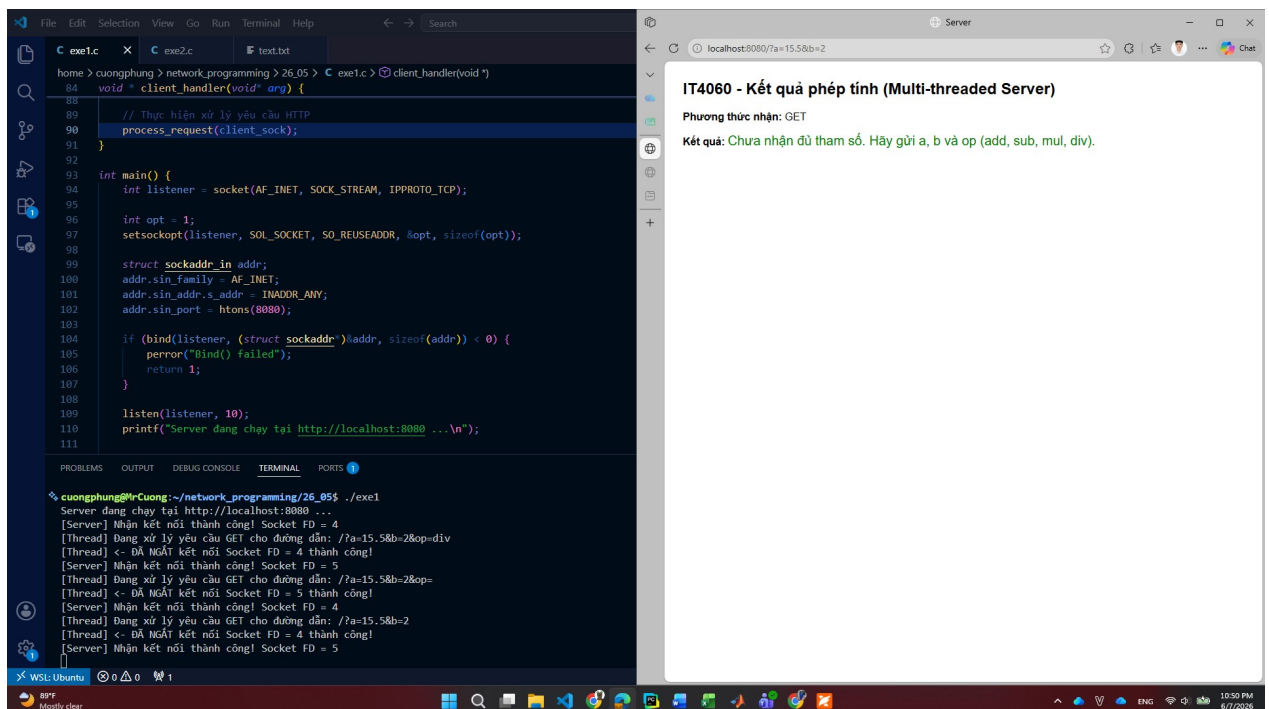
Hình 4- phép tính nhân với các tham số



Hình 5- phép tính chia với các tham số



Hình 6- Tham số đầu vào không hợp lệ



Hình 7- tham số đầu vào không đủ


```

home > cuongphung > network_programming > 26_05 > C exel.c > process_request(int)
11 void process_request(int client_sock) {
48
49     if (strcmp(op, "add") == 0) { result = a + b; sprintf(result_text, "%2f + %2f = %2f", a, b, result); }

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/26_05$ gcc exel.c -o exel
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/26_05$ ./exel
Server đang chạy tại http://localhost:8080 ...
[Server] Nhận kết nối thành công! Socket FD = 4
[Thread] Đang xử lý yêu cầu GET cho đường dẫn: /?a=50&b=200&op=add
[Thread] <- ĐÃ NGÁT kết nối Socket FD = 4 thành công!
[Server] Nhận kết nối thành công! Socket FD = 5
[Thread] Đang xử lý yêu cầu GET cho đường dẫn: /favicon.ico
[Thread] <- ĐÃ NGÁT kết nối Socket FD = 5 thành công!
[Server] Nhận kết nối thành công! Socket FD = 4
[Thread] Đang xử lý yêu cầu GET cho đường dẫn: /?a=10&b=200&op=sub
[Thread] <- ĐÃ NGÁT kết nối Socket FD = 4 thành công!
[Server] Nhận kết nối thành công! Socket FD = 5
[Thread] Đang xử lý yêu cầu GET cho đường dẫn: /favicon.ico
[Thread] <- ĐÃ NGÁT kết nối Socket FD = 5 thành công!
[Server] Nhận kết nối thành công! Socket FD = 4
[Thread] Đang xử lý yêu cầu GET cho đường dẫn: /?a=99&b=298&op=mul
[Thread] <- ĐÃ NGÁT kết nối Socket FD = 4 thành công!
[Server] Nhận kết nối thành công! Socket FD = 5
[Thread] Đang xử lý yêu cầu GET cho đường dẫn: /favicon.ico
[Thread] <- ĐÃ NGÁT kết nối Socket FD = 5 thành công!
[Server] Nhận kết nối thành công! Socket FD = 4
[Thread] Đang xử lý yêu cầu GET cho đường dẫn: /?a=9&b=98&op=div
[Thread] <- ĐÃ NGÁT kết nối Socket FD = 4 thành công!
[Server] Nhận kết nối thành công! Socket FD = 5
[Thread] Đang xử lý yêu cầu GET cho đường dẫn: /favicon.ico
[Thread] <- ĐÃ NGÁT kết nối Socket FD = 5 thành công!
[Server] Nhận kết nối thành công! Socket FD = 4
[Thread] Đang xử lý yêu cầu POST cho đường dẫn: /post
[Thread] <- ĐÃ NGÁT kết nối Socket FD = 5 thành công!
[Server] Nhận kết nối thành công! Socket FD = 6
[Thread] Đang xử lý yêu cầu POST cho đường dẫn: /post
[Thread] <- ĐÃ NGÁT kết nối Socket FD = 6 thành công!

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/26_05$ curl -v -d "a=92193&b=343247&op=mul" http://localhost:8080/post
* Host localhost:8080 was resolved.
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
>
> HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Content-Length: 351
< Connection: close
<
<html><head><meta charset="UTF-8"><title>Server</title></head><body style="font-family: Arial; padding: 20px;"><
h2>IT4060 - Kết quả phép tính (Multi-threaded Server)</h2><p><strong>Phương thức nhận:</strong> POST</p><p><stro
ng>Kết quả:</strong> <span style="color:green; font-size: 20px;">20.00 - 7.00 = 13.00</span></p></body></html>
* Closing connection
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/26_05$ curl -v -d "a=92193&b=343247&op=mul" http://localhost:8080/post
* Host localhost:8080 was resolved.
* IPV6: ::1
* IPV4: 127.0.0.1
* Trying ::1:8080...
* connect to ::1 port 8080 from ::1 port 57326 failed: Connection refused
* Trying 127.0.0.1:8080...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080
> POST /post HTTP/1.1
> Host: localhost:8080
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
> Content-Length: 23
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
>
> HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Content-Length: 368
< Connection: close
<
<html><head><meta charset="UTF-8"><title>Server</title></head><body style="font-family: Arial; padding: 20px;"><
h2>IT4060 - Kết quả phép tính (Multi-threaded Server)</h2><p><strong>Phương thức nhận:</strong> POST</p><p><stro
ng>Kết quả:</strong> <span style="color:green; font-size: 20px;">92193.00 * 343247.00 = 31644970671.00</span></p>
></body></html>
* Closing connection
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/26_05$

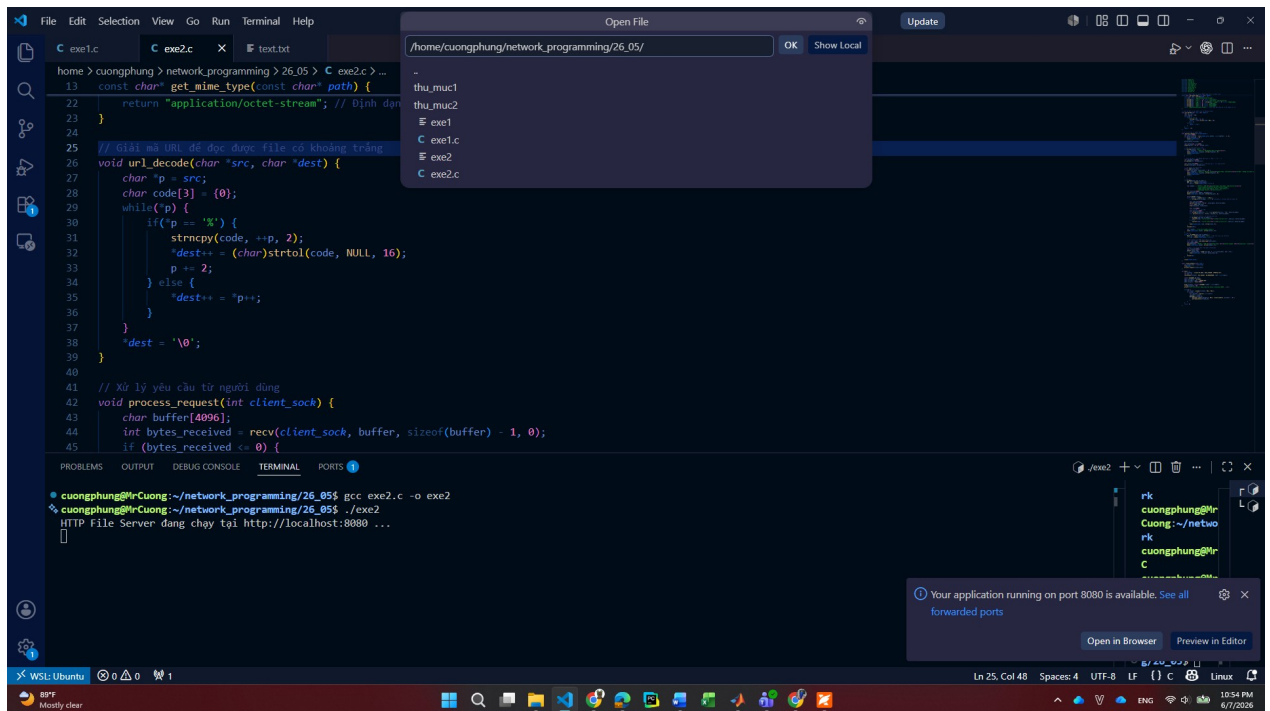
```

Hình 8- kiểm tra giao thức POST với terminal

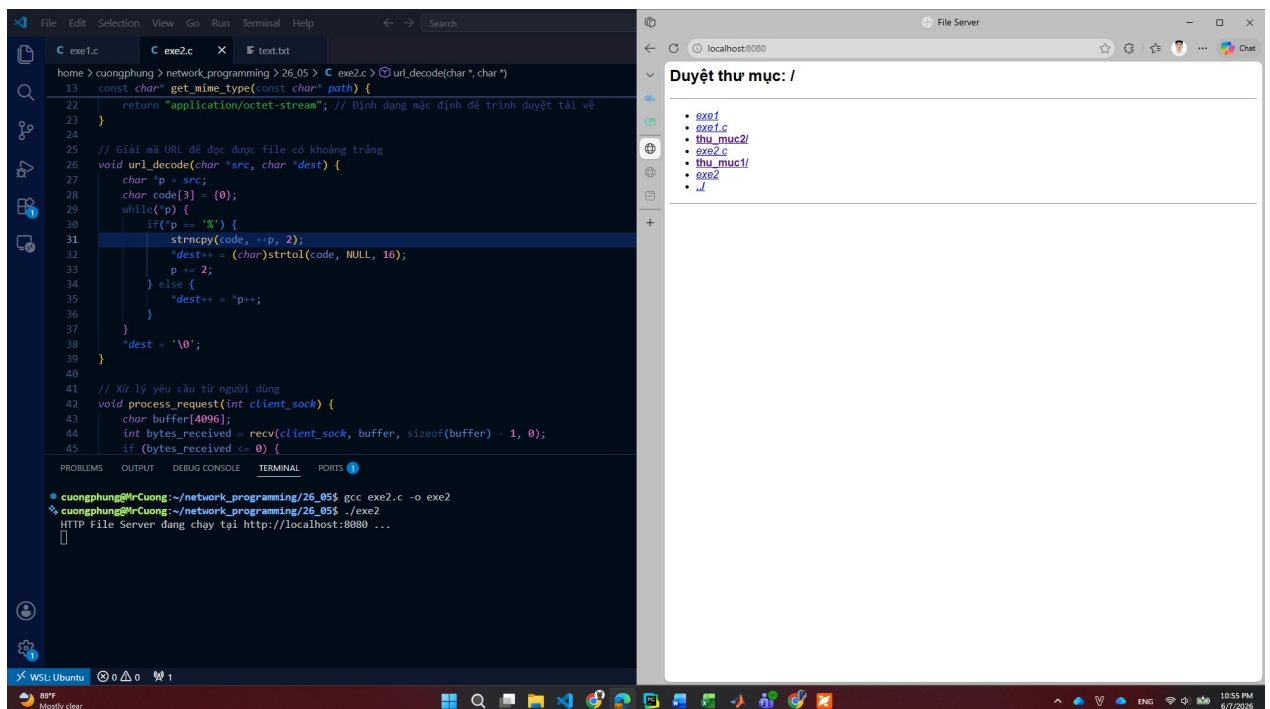
Bài 2:

Lập trình ứng dụng máy chủ HTTP file với các chức năng:

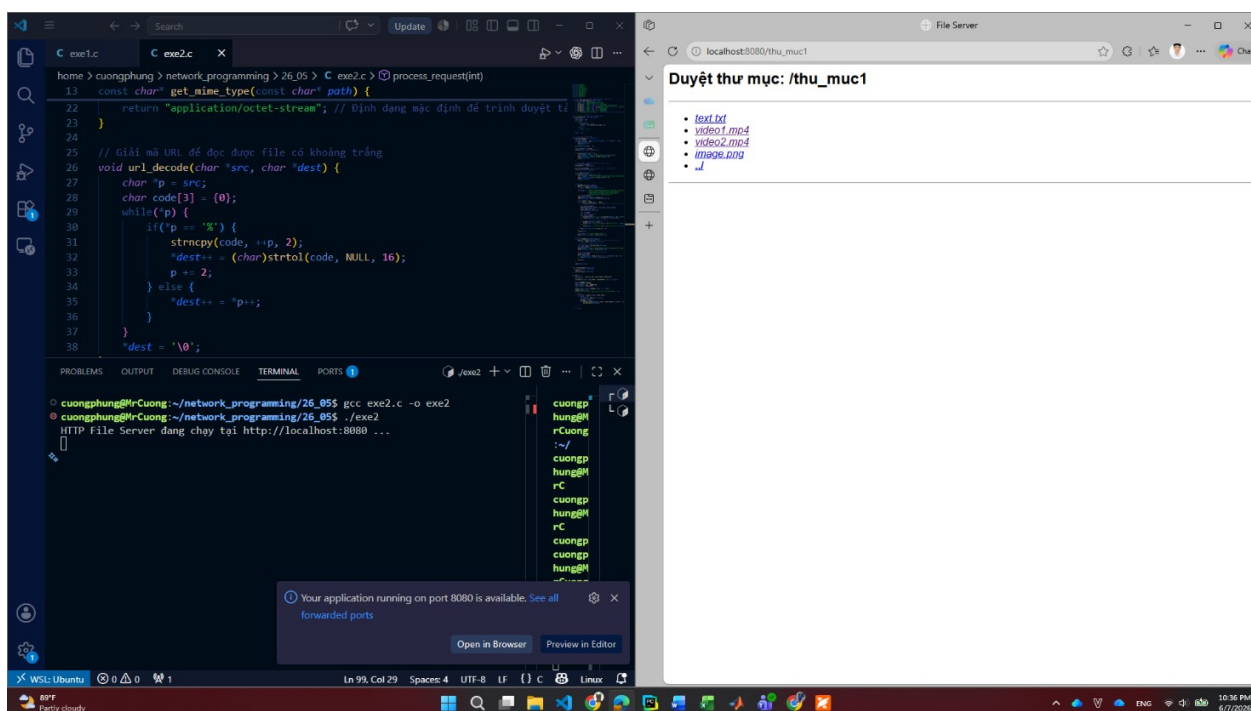
- + Khi trình duyệt yêu cầu thư mục gốc, trả về nội dung là trang web chứa danh sách các liên kết đến thư mục và tập tin của thư mục hiện tại trên server. In đậm đối với thư mục và in nghiêng đối với file.
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết thư mục, server trả về nội dung của thư mục con đó (tương tự như trên)
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết file, thì trả về nội dung file. Các file được hỗ trợ bao gồm file văn bản, file audio, file video, file ảnh.



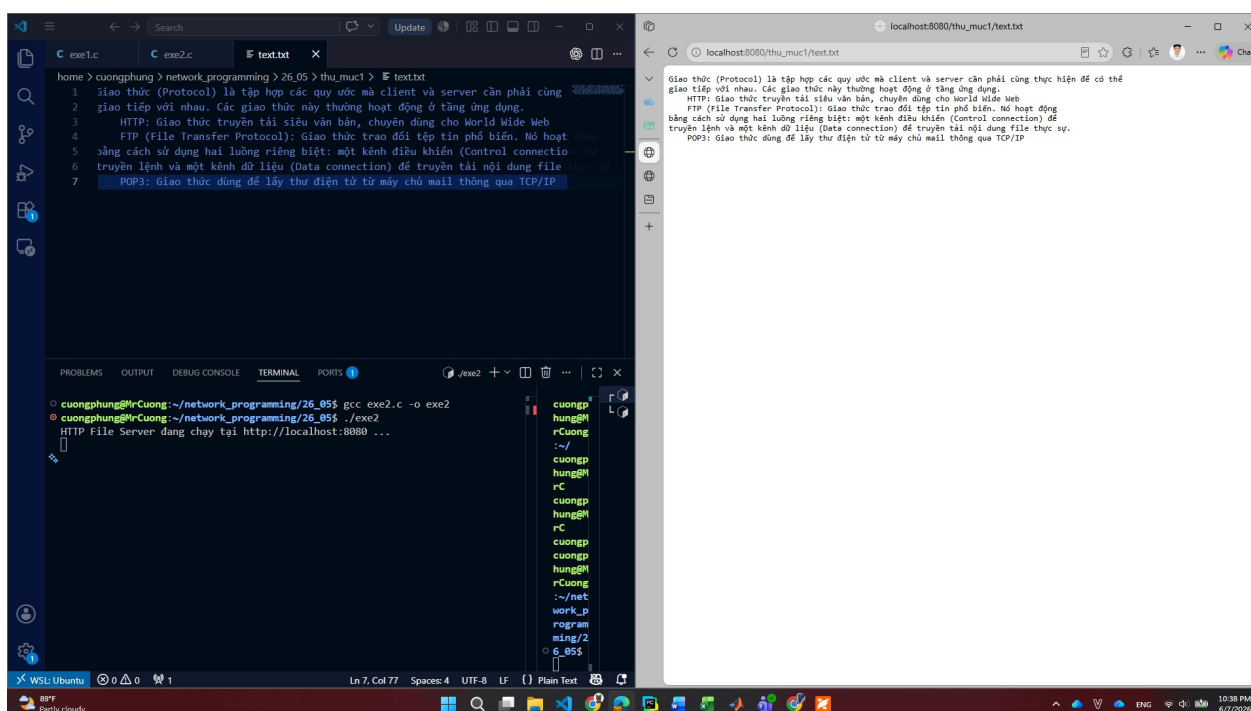
Hình 9- khởi tạo chương trình server với danh sách thư mục ở thư mục gốc



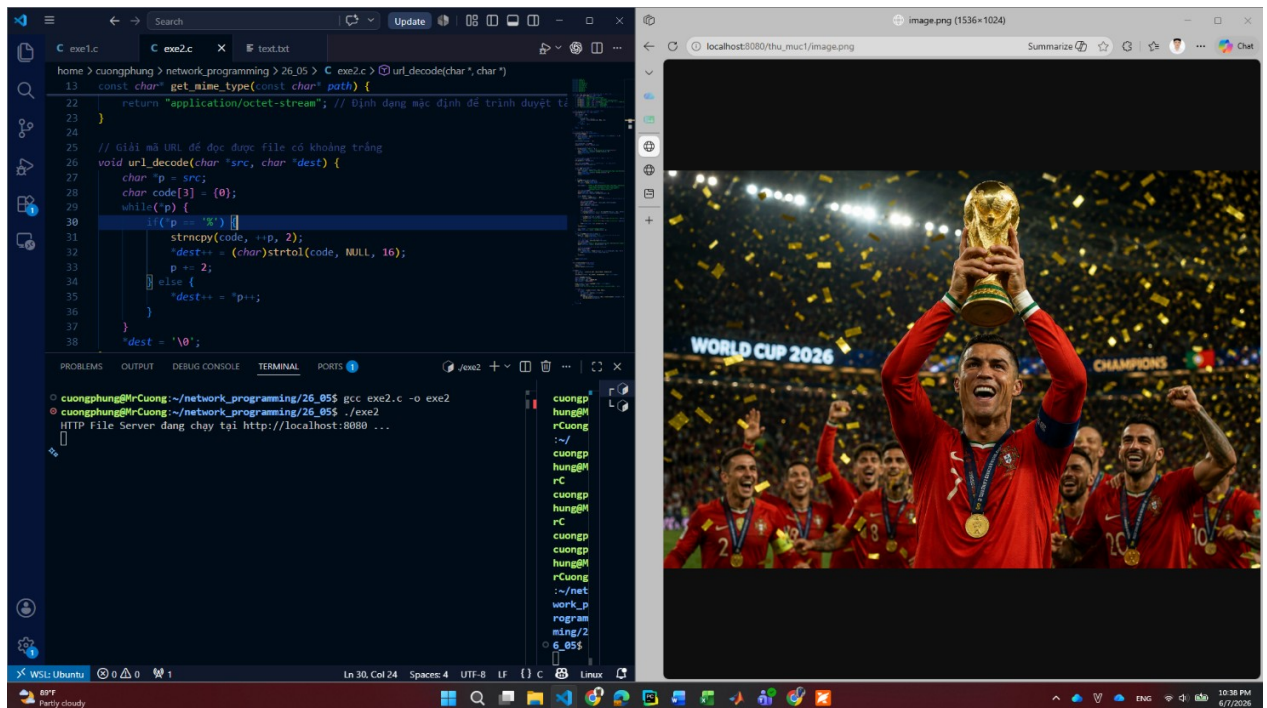
Hình 10- kết nối ở trình duyệt Web, kết quả trả về danh sách file và thư mục hiện có ở thư mục gốc



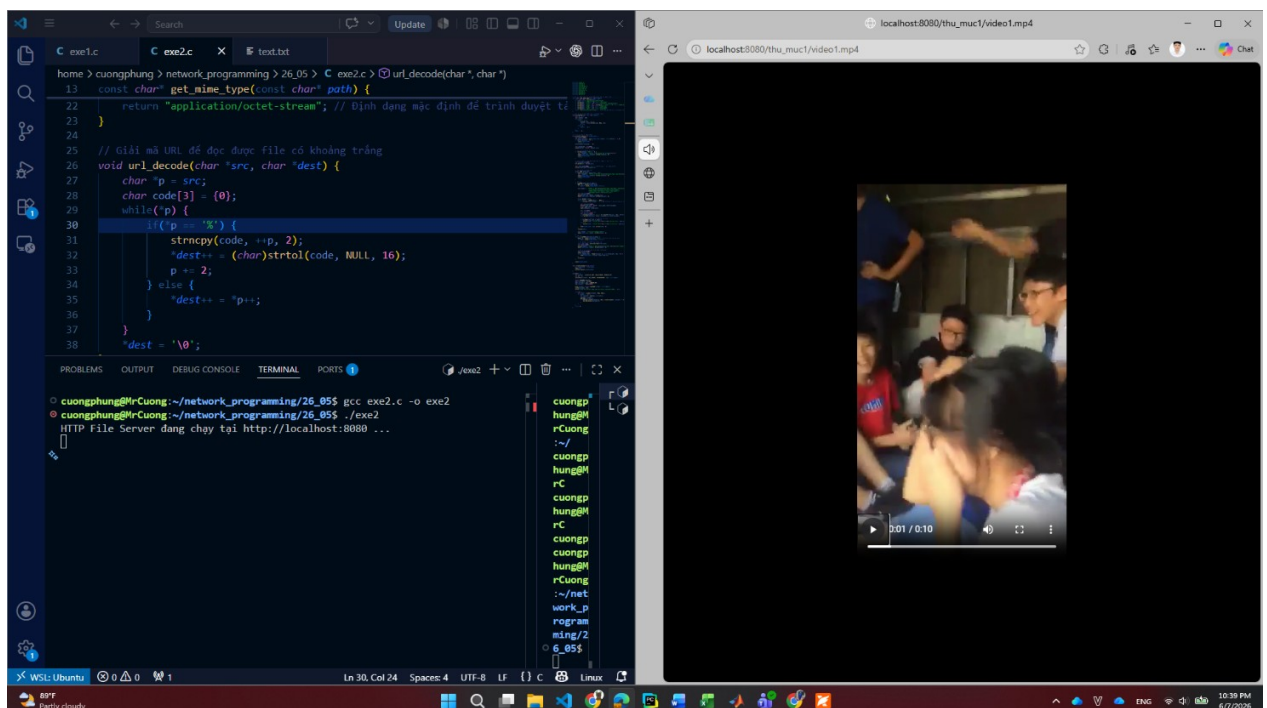
Hình 11- danh sách file ở thư mục 1



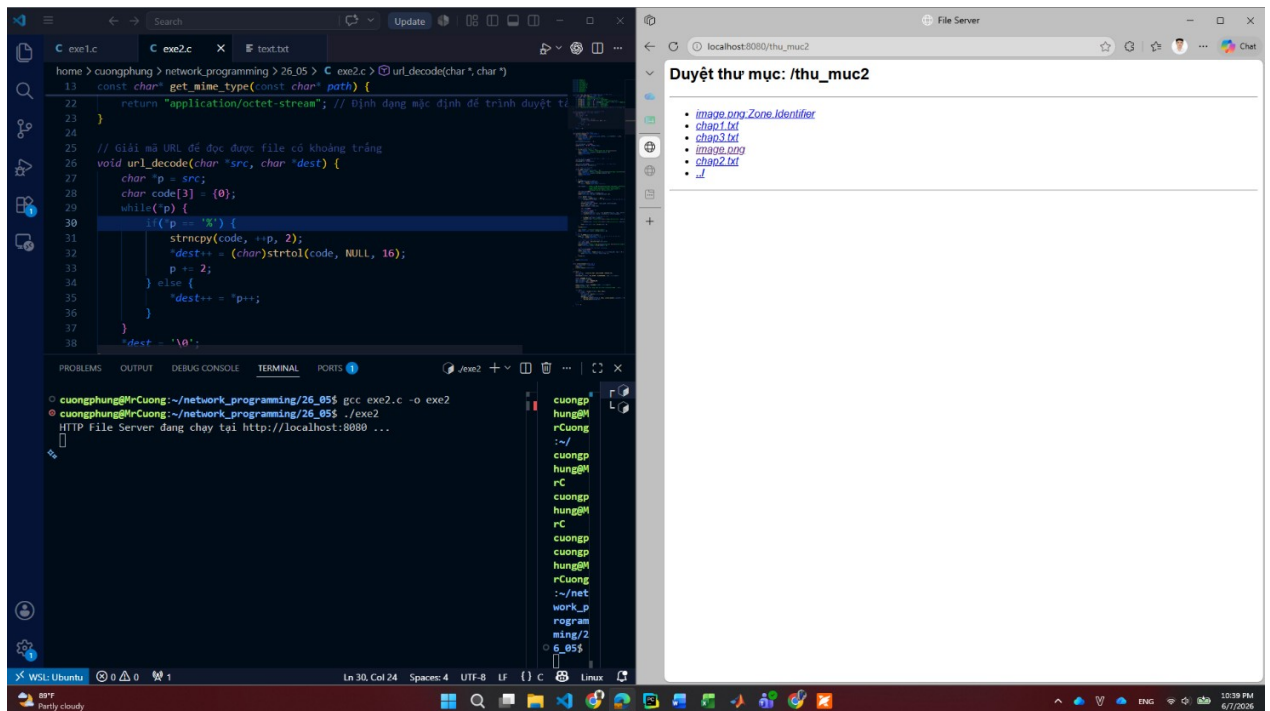
Hình 12- nội dung ở file text.txt



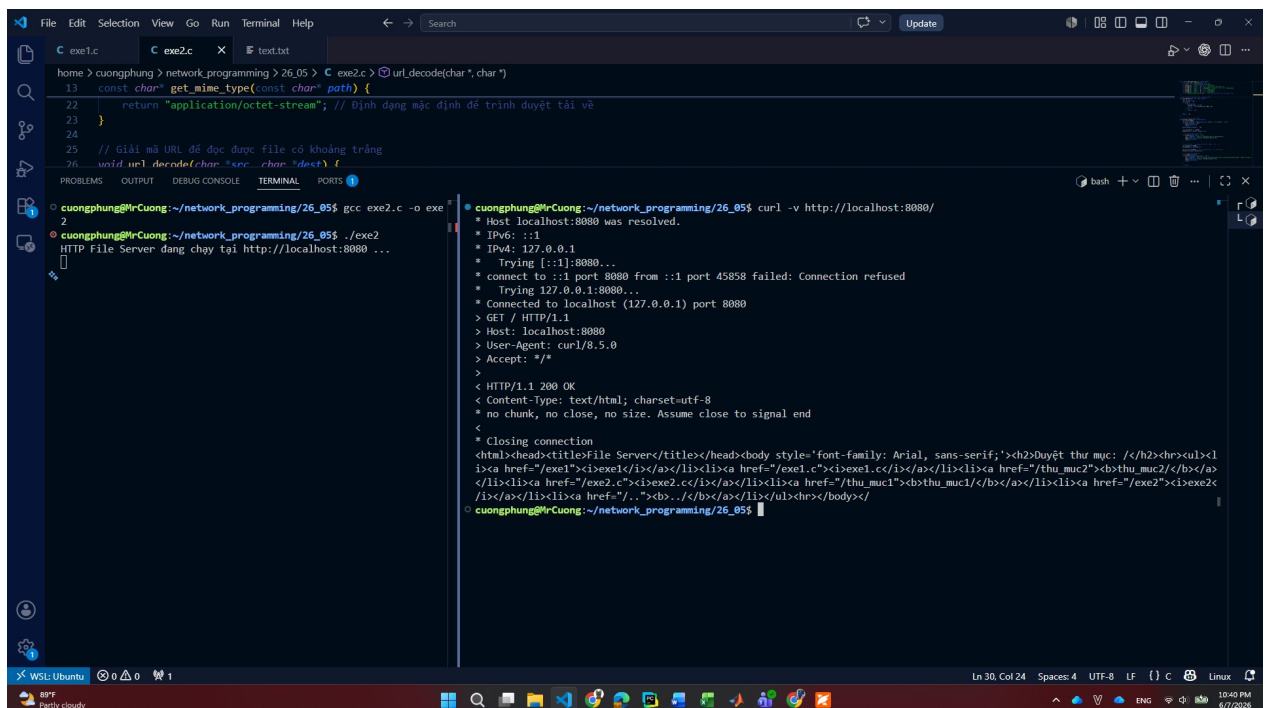
Hình 13- ảnh trong thư mục



Hình 14- video trong thư mục 1



Hình 15- danh sách file ở thư mục 2



Hình 16- kiểm tra gửi yêu cầu bằng terminal